

MÓDULO 03: Escritura de Scripts, Funciones y Reutilización de Módulos

Curso: Python para Ciencia Abierta (CSIC)

Autor: Gustavo Liñán Cembrano

Fechas: 5 a 8 de Octubre de 2026

Tiempo Estimado de Impartición: 1 hora

Módulo: 03 - Python Scripts, User-Defined Functions, Docstrings & Modular Code

1. Objetivos de Aprendizaje

- **Estructura de Scripts (`.py`):** Comprender la anatomía de un script ejecutable, separando importaciones, definiciones de funciones y el bloque ejecutable principal (`if __name__ == "__main__":`).
- **Definición de Funciones (`def`):** Aprender la sintaxis de definición con parámetros posicionales, parámetros por defecto y retornos simples y múltiples (tuplas).
- **Documentación con Docstrings:** Incorporar especificaciones estándar de documentación (`"""..."""`) y consultar la ayuda nativa con `help()` .
- **Funciones Anónimas (`lambda`):** Utilizar expresiones lambda combinadas con funciones de orden superior (`map()` y `filter()`) para procesamiento funcional eficiente.
- **Reutilización de Módulos:** Crear e importar funciones de archivos propios (`mylib.py`).

SESSION 3: Escritura de Scripts y Funciones

En esta sesión aprenderás a escribir scripts en Python y a definir tus propias funciones para organizar mejor tu código. Estos conceptos son fundamentales para desarrollar programas reutilizables, legibles y eficientes.

Objetivos:

- Comprender la estructura básica de un script en Python.
- Valorar la importancia de la legibilidad y los comentarios.
- Definir funciones propias con argumentos y valores de retorno.
- Utilizar funciones anónimas (lambdas) para tareas simples.
- Aplicar lo aprendido en actividades prácticas.



Escritura de Scripts en Python

Un **script en Python** es un archivo de texto con extensión `.py` que contiene código ejecutable.

Se diferencia de un cuaderno Jupyter en que **se ejecuta siempre de arriba a abajo como un todo**, sin celdas separadas.

Piensa en él como si pegáramos todas las celdas de un cuaderno en un único archivo.



Estructura típica de un script

Aunque Python no obliga a un orden fijo, es recomendable seguir una organización clara:

1. **Importaciones:** módulos o librerías que necesitamos.
2. **Definiciones:** funciones (y más adelante clases) que organizan el código.
3. **Bloque principal:** el código que realmente se ejecuta.
Suele ir dentro de:

```
if __name__ == "__main__":  
    # aquí va el código principal
```

```
In [ ]: # script_ejemplo.py  
  
# 1. Importaciones  
import math # Librería estándar para cálculos matemáticos  
  
# 2.1 Definiciones (funciones)  
def calcular_area_heron(a, b, c):  
    """  
    Calcula el área de un triángulo dados sus tres lados usando la fórmula de Herón.  
    Si los lados no forman un triángulo válido (incluyendo el caso degenerado),  
    devuelve None.  
    """  
  
    # Verificación de desigualdad triangular (estricta)  
    if not ((a + b > c) and (a + c > b) and (b + c > a)):  
        return None # No es un triángulo válido  
  
    # Cálculo con fórmula de Herón  
    s = (a + b + c) / 2 # Semiperímetro  
    area = math.sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c))  
    return area  
  
# 2.2 Aquí podrían ir las definiciones de clases  
  
# 3. Bloque principal
```

```
print("Cálculo del área de un triángulo con la fórmula de Herón")

# Pedir al usuario los tres lados del triángulo
a = 3.0 # (Reemplazado para ejecución automática desatendida)
b = 4.0
c = 5.0

# Calcular el área con los valores introducidos
area = calcular_area_heron(a, b, c)

# Mostrar el resultado
print(f'El área triángulo de lados {a,b,c} es {area}')
```

Escritura de funciones.

Funciones en Python

Una **función** es un bloque de código que realiza una tarea específica y que podemos reutilizar varias veces.

Las funciones permiten **organizar mejor** el código y **evitar repeticiones**.

Se definen con la palabra clave `def`, seguida del nombre de la función, entre paréntesis sus argumentos, si los tiene, poniendo siempre al final los que tienen valores por defecto y terminando por `:`

```
def saludar():
    print("¡Hola!")
```

Documentación de funciones en Python

Cuando escribimos funciones, es importante **explicar qué hacen** para que otras personas (o incluso nosotros mismos en el futuro) puedan entenderlas sin dificultad. Para ello se usan los **docstrings** (strings de documentación).

¿Qué es un docstring?

Un *docstring* es un texto escrito entre **triple comillas** `""" """` que se coloca justo debajo de la definición de la función.

Sirve para describir:

1. Qué hace la función.
2. Qué parámetros recibe.
3. Qué devuelve (si corresponde).

Invocacion

Obtenemos lo que hay en el *docstring* escribiendo **help(nombre_funcion)**

```
In [ ]: ### Ejemplo simple
def saludar():
    """
    Imprime un saludo por pantalla.
    """
    print("¡Hola!")

help(saludar)

saludar()
```

1. Funciones sin argumentos

Una función puede no necesitar información de entrada.
Por ejemplo, una que imprima una línea de separación:

```
In [ ]: def linea():
        print("-----")

# Uso
linea()
linea()
```

2. Funciones con argumentos pero sin retorno

Podemos darle parámetros para hacerla más flexible. Por ejemplo, imprimir varias líneas:

```
In [ ]: def imprimir_lineas(n):
        """
        Imprime una línea de separación ("-----") tantas veces como se indique.

        Uso:
            imprimir_lineas(n)

        Parámetros:
            n (int): número de líneas a imprimir.
        """
        # El guion bajo (_) indica que la variable del bucle no se usa,
        # solo nos interesa repetir el bucle n veces.
        # Presta atención a la indentación (sangría de 4 espacios en Python).
        for _ in range(n):
            print("-----")

# Ejemplo de uso
imprimir_lineas(3)
```

3. Funciones con argumentos y valores por defecto

A veces queremos que, si el usuario no pasa un valor, la función use uno por defecto. Por ejemplo, imprimir siempre 3 líneas si no se indica otra cantidad:

```
In [ ]: def imprimir_lineas(n=3):
        # el _ indica que en realidad la variable
        # sobre la que vamos a iterar no nos interesa, solo el numero de iteraci
        # presta atencion a la indentacion
        for _ in range(n):
            print("-----")

        # Uso
        imprimir_lineas() #POR DEFECTO SI NO LE DECIMOS NADA, SIEMPRE 3 LINEAS
        print('AHORA IMPRIMIMOS 6 LINEAS')
        imprimir_lineas(6)
```

4. Funciones con argumentos y valor de retorno

Una función puede devolver un resultado en lugar de solo imprimir. Lo que devuelve se especifica con la palabra clave `return`. Por ejemplo, calcular el área de un triángulo rectángulo:

```
In [ ]: def area_rectangulo(base, altura):
        area = base * altura / 2
        return area

        # Uso
        resultado = area_rectangulo(3, 4)
        print("Área:", resultado)
```

5. Funciones con varios valores de retorno

Muchas veces, nos va a interesar que una función devuelva varias cosas ya que nos va a permitir ahorrar calculos. Esto se hace añadiendo en la línea de `return` las variables a devolver

```
In [ ]: def propiedades_rectangulo(base, altura):

        area = base * altura
        perimetro = 2 * (base + altura)
        return area, perimetro

        # Uso
        a, p = propiedades_rectangulo(3, 4)
        print("Área:", a)
        print("Perímetro:", p)

        #Si no asignamos a varios valores, devolvera una tuple.
        Result=propiedades_rectangulo(3, 4)

        print(type(Result))
```

```
print(Result[0])
print(Result[1])
```

⚡ Funciones lambda en Python

Las **funciones lambda** son **funciones pequeñas y anónimas** que se definen en una sola línea.

Se usan cuando necesitamos una función **rápida y simple**, sin necesidad de definirla con `def`.

📌 Sintaxis básica

lambda argumentos: expresión

Las funciones **lambda** son útiles para operaciones rápidas o cuando se usan como argumentos de otras funciones, como **map()**, **filter()** o **sorted()**.

No reemplazan funciones normales (`def`) si necesitamos código más complejo o docstrings.

```
In [ ]: # Función lambda que suma 2 al número recibido
sumar_dos = lambda x: x + 2

# Uso
print(sumar_dos(5)) # salida: 7
```

⚡ Funciones lambda: aplicaciones con map() y filter()

Aunque las **funciones lambda** son pequeñas, son muy útiles cuando las usamos como **argumentos de otras funciones**.

Ejemplo 1: Usando map()

map() aplica una función a cada elemento de una lista.

```
In [ ]: numeros = [1, 2, 3, 4, 5]

# Queremos sumar 10 a cada número
resultado = list(map(lambda x: x + 10, numeros)) #Sin necesidad de hacer un
print(resultado) # salida: [11, 12, 13, 14, 15]
```

Ejemplo 2: Usando filter()

filter() selecciona elementos de una lista que cumplan una condición.

```
In [ ]: numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
# Queremos quedarnos solo con los números pares.
# Usamos para ello el operador % (modulo)
pares = list(filter(lambda x: x % 2 == 0, numeros))

print(pares) # salida: [2, 4]

#Hazlo tu para los impares sabiendo que si es impar entonces x % 2 es 1
```

Ejercicios prácticos: Scripts y funciones en Python

En estos ejercicios podrás poner en práctica todo lo aprendido sobre **scripts**, **funciones**, **docstrings**, **lambda**.

Ejercicios sobre scripts

1. Crea un **script** que pida al usuario su nombre y edad, y luego imprima: Hola, **nombre**, el próximo año tendrás **edad+1** años.

- Recuerda pedir los datos con `input()`.
- Convierte la edad a número con `int()`.

In []: `#tu codigo aqui`

2. Escribe una función `perimetro_rectangulo(base, altura)` que **devuelva** el semiperímetro del rectángulo.

- Llama a la función y guarda el resultado en una variable, luego imprímelo.

In []: `#tu codigo aqui`

3. Escribe una función `area_rectangulo(base, altura)` que **devuelva el área** del rectángulo.

- Llama a la función y guarda el resultado en una variable, luego imprímelo.

In []: `#tu codigo aqui`

4. Escribe una función `'propiedades_rectangulo(base, altura)'` que **devuelva el area y el perimetro reusando las dos funciones anteriores. Añade ****docstrings**** a esta funciones explicando:

- Qué hace la función.

- Qué parámetros recibe.
- Qué devuelve (si aplica).
- Llama al help de la función para que muestre el **docstring**
- Llama a la función y guarda los resultados en dos variables (`a`, `p`), luego imprímelos.

In []: `#tu código aquí`

Reutilización de Funciones en Módulos Propios (mylib.py)

En proyectos de investigación del CSIC, es habitual organizar funciones comunes en archivos de Python (`.py`) dentro de nuestro directorio de trabajo para importarlas en múltiples cuadernos o scripts.

```
from mylib import print_line
```

```
print_line() # Imprime una línea de separación desde nuestro propio módulo
```

```
In [ ]: # Crear un archivo de módulo local mylib.py dinámicamente si no existe
mylib_content = "# mylib.py - Módulo auxiliar para el curso CSIC\ndef print_

with open("mylib.py", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(mylib_content)

# Importar y ejecutar la función desde nuestro módulo mylib
from mylib import print_line

print("Probando la función print_line() desde el módulo propio 'mylib':")
print_line("=", 45)
print("  Investigación Abierta - CSIC España")
print_line("=", 45)
```

Solucionario Integrado de los Ejercicios del Módulo 03

A continuación se muestra la solución de referencia para los ejercicios de diseño de funciones y docstrings.

```
In [ ]: # SOLUCIÓN DE REFERENCIA - MÓDULO 03

def perimetro_rectangulo(base, altura):
    """Devuelve el semiperímetro de un rectángulo (base + altura)."""
```

```

    return base + altura

def area_rectangulo_base(base, altura):
    """Devuelve el área de un rectángulo (base * altura)."""
    return base * altura

def propiedades_rectangulo_completo(base, altura):
    """
    Calcula el área y el perímetro de un rectángulo reutilizando funciones p

    Parámetros:
        base (float): Longitud de la base del rectángulo.
        altura (float): Longitud de la altura del rectángulo.

    Devuelve:
        tuple: (área, perímetro)
    """
    area = area_rectangulo_base(base, altura)
    perimetro = 2 * perimetro_rectangulo(base, altura)
    return area, perimetro

print("=== VERIFICACIÓN DEL SOLUCIONARIO DE FUNCIONES ===")
print("1. Inspección de docstring con help():")
help(propiedades_rectangulo_completo)

a_val, p_val = propiedades_rectangulo_completo(5.0, 3.0)
print("")
print(f"2. Resultados para base=5.0 y altura=3.0 -> Área: {a_val}, Perímetro")

```